

新北基高級中等學校

112 學年度學科能力測驗聯合模擬考試

自然考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

—作答注意事項—

考試範圍：物理(全)、化學(全)、生物(全)、地球科學(全)

考試時間：110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

祝考試順利



99362204-32

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第 1. 題至第 36. 題，含單選題及多選題，每題 2 分。

1. 小名站在靜止放置於水平地面的木板上，此時用力往前跳，發現仍落在木板原出發點上。請問下列甲～丁所敘述的情形中，有幾種情形可能造成上述的結果？

甲：木板上表面光滑、下表面粗糙

乙：木板上表面粗糙、下表面光滑

丙：木板上表面與下表面都粗糙

丁：木板上表面與下表面都光滑

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

2. 一輛汽車於原點 ($x=0$) 由靜止開始作直線運動，為了了解汽車的運動過程，小名將其運動軌跡定為 x 軸，並記錄其位置與時間的關係如表 1 所示。假設汽車於運動過程中，方向並沒有作突然的改變，根據此表，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

表 1

時間 (秒)	0	1	2	3	4	5	6	7
x 坐標 (公尺)	0	0.5	2	4.5	8	12	16	20
瞬時速度 (公尺 / 秒)	0	1	2	3	4	4	4	4

(A) 汽車持續作加速度運動

(B) 汽車的運動方向保持不變

(C) 汽車每秒的平均速度量值先變大後成等速

(D) 汽車每秒的平均加速度量值逐漸變大

(E) 汽車在前 4 秒時作等加速運動

3. 木塊以 v_1 的速率於固定在水平地面之斜面底部向上滑，如圖 1 所示，後來沿著原軌跡以 v_2 的速率回到原出發點。已知 $v_1 > v_2$ ，下列敘述何者正確？

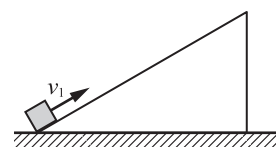


圖 1

(A) 上升與下降過程力學能均變小

(B) 上升與下降過程力學能均變大

(C) 上升過程力學能變小；下降過程力學能變大

(D) 上升過程力學能變大；下降過程力學能變小

(E) 上升與下降過程力學能保持不變

4. 有一個單頻的橫波在時刻 $t=0$ 的狀態如圖 2 所示，已知這個橫波的波速量值為 0.2 m/s ，則下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

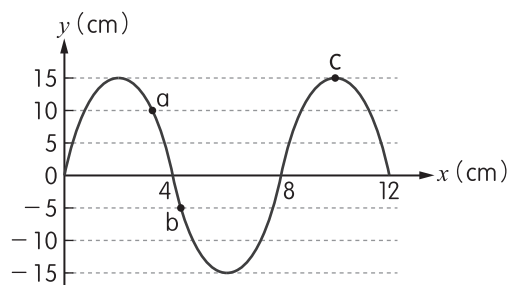


圖 2

(A) 比較 a、b、c 三點，在 t 時刻後，若 a 點先回到平衡點 ($y=0$) 處，代表此波的行進方向為 $+x$ 方向

(B) 產生此波的振動源頻率為 0.025 Hz

(C) 經過 0.1 s 後，c 點介質會到達 $x=12 \text{ cm}$ 處

(D) 如果波的行進方向為 $-x$ 方向，經過 0.5 s 後，c 點經過的路徑長為 75 cm

(E) 如果波的行進方向為 $-x$ 方向，經過 0.5 s 後，b 點經過的路徑長小於 75 cm

5. 1887 年，赫茲利用帶電粒子作加速運動的振盪裝置，成功證實電磁波的存在。如圖 3 所示，我們利用電子槍射出電子後，讓電子通過區域 I，此區域施加一個電壓 V 使電子作等加速運動後讓電子射入
- 兩端開有小孔的石英管內，此處為區域 II。當電子射出區域 II 後，最後進入有一均勻穿入紙面的均勻
- 磁場，此處為區域 III。已知在區域 I 中，帶電粒子於加有電壓的兩極中會受到電力作用，而電子進入區域 III 時會受到磁力作用，且磁力方向垂直於粒子速度。下列選項，哪些正確？（應選 2 項）

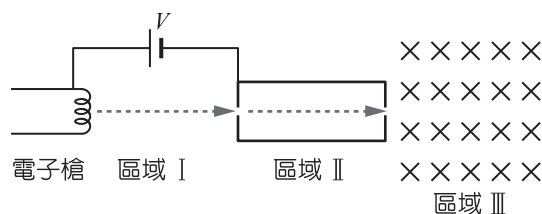


圖 3

- (A) 電子只有在區域 I、III 時會產生電磁波
- (B) 電子在區域 I、II、III 時均會產生電磁波
- (C) 電子在通過區域 I 時，速度會增快
- (D) 電子在通過區域 II 時，速度會變慢
- (E) 電子進入區域 III 時，會向下偏折運動

6. 如圖 4 所示，小名透過一層平行玻璃去觀看另一邊的物體，看到物體在 S 處。根據他所學過的光學概念，他知道看到的物體位置與實際的物體位置可能不同。以圖 4 來說明，請問小名看到的物體，其實際位置比較接近下列哪個位置？

S1. • S3
S. • S4
S2. •



小名

圖 4

7. 牛頓在十七世紀時將微弱的陽光通過三稜鏡後，發現陽光可以被分成很多種不同的色光，這是早期的光譜。在二十世紀時，科學家發現將氫氣加上高電壓後會發出特殊頻率的光線，稱為原子光譜。為了分析原子光譜中含
- 有哪些頻率的光，我們將光線通過三稜鏡，如圖 5 所示，

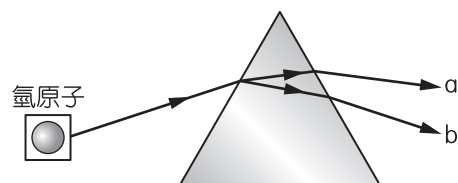


圖 5

如果光線 a 是由能階 $n=4$ 躍遷至能階 $n=1$ 所發出的光，且已知於三稜鏡中，頻率較高的光折射率較大，則光線 b 可能是下列哪兩個能階間躍遷所發出的？（已知氫原子的能階能

量為 $E_n = -X \frac{1}{n^2}$ ， n 為能階量子數， X 為一大於零的常數）

- (A) $n=5$ 躍遷至 $n=2$
- (B) $n=5$ 躍遷至 $n=1$
- (C) $n=4$ 躍遷至 $n=2$
- (D) $n=1$ 躍遷至 $n=6$
- (E) $n=3$ 躍遷至 $n=2$

8. 離子式煙霧探測器是利用偵測煙霧濃度來警告人們發生火災的探測裝置。在探測器中含有一小塊放射性的銻 241，即圖 6 中的 d。銻 241 的半衰期約為 432 年，在其衰變後產生的輻射通過裝置的氣體室（即圖 6 中的 a），將氣體游離成離子態，而氣體室的兩端加上電極 b 與 c，所以兩電極間有著少量的電流。如果火災發生後產生煙霧進入氣體室，這些煙霧會吸收輻射出來的射線與氣體離子，進而降低氣體游離的程度，探測器偵測到電流改變時便觸發警報。已知質量較大的輻射較易游離氣體，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

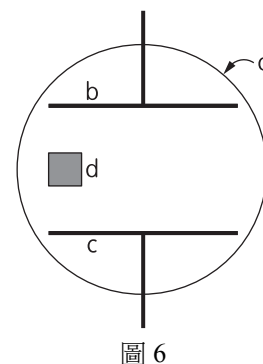


圖 6

- (A)此處主要是利用銻所釋放的 α 射線來游離氣體
(B)此處主要是利用銻所釋放的 β 射線來游離氣體
(C)當產生煙霧時，探測器所偵測到的電流會變大
(D)當產生煙霧時，探測器所偵測到的電流會變小
(E)這種探測器較適合裝設於廚房或是浴室這些地方使用
9. 1896 年，法國科學家亨利·貝克勒在研究磷光材料時發現鈾礦會放出一種有別於 X 光的特殊射線，幾年後拉塞福發現這種特殊的射線其實包含三種，分別稱為 α 、 β 與未知的射線。我們可以用圖 7(a)想像某原子母核（以 P 表示）經過 β 衰變後形成原子子核（以 Y 表示）與電子（以 β 表示），整個過程可以寫成： ${}^A_Z\text{P} \rightarrow {}^A_{Z+1}\text{Y} + {}^0_{-1}\beta$ 。再根據質能守恆與動量守恆結果推算出 Y 與 β 的能量，但計算結果卻發現與實驗不符合，例如：鈾 210 產生 β 衰變後的電子動能居然不是固定的值，而呈現如圖 7(b)的能量分布。到底問題出在哪裡？這可苦惱了眾多科學家。1930 年，物理學家包立為了解釋 β 衰變的過程與結果，提出了 β 衰變的修正理論，他認為如果在生成物的地方多加個未知粒子 Z，就可以解決理論上的困境。下列敘述，哪些正確？（應選 3 項）

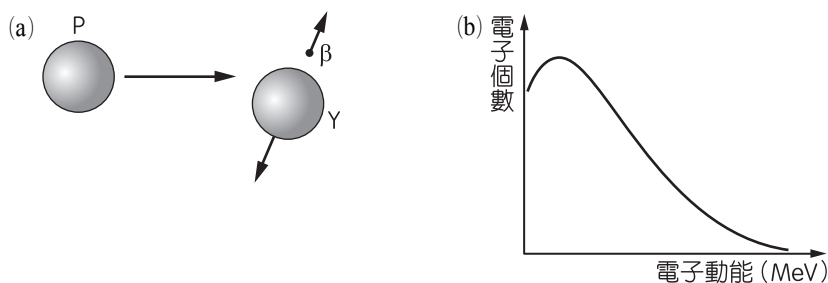


圖 7

- (A)根據 β 衰變過程可知，Z 粒子沒有原子核
(B)根據 β 衰變過程可知，Z 粒子沒有質量
(C)由圖 7(b)可知， β 射線的動能與產生的 Z 粒子有關
(D)要產生 Z 粒子需有強核力
(E)要產生 Z 粒子需有弱核力

10. 某有機化合物經元素分析後，各元素所占的重量百分率如圖 8 所示，下列何者可能為其化學式？（原子量：H=1，C=12，O=16）

(A) 甲醇 (CH_3OH) (B) 甲酸 (HCOOH)
(C) 丙酮 (CH_3COCH_3) (D) 苯酚 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$)
(E) 丙醛 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$)

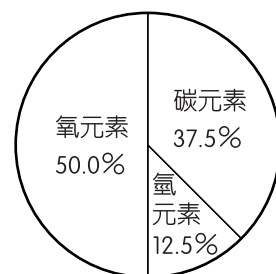


圖 8

11. 同溫、同壓時，下列各組熱化學反應式中的 Q_1 、 Q_2 均為正值，則何者符合 $Q_2 > Q_1$ ？

(A) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g}) + Q_1$, $\frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g}) + Q_2$
(B) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + Q_1 \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) + Q_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(C) $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + Q_1 \rightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$, $2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + Q_2 \rightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$
(D) $\text{S}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + Q_1$, $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + Q_2$
(E) $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + Q_1$, $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + Q_2$

12. 下列各分子或離子中，哪一個畫線的原子上具有最多的孤對電子（未鍵結電子對）？

(A) C H_4 (B) C O (C) H S (D) C N^- (E) N F_3

13. 小明於實驗室中，欲配製 0.5 L 的 2 M 硫酸水溶液（密度 1.2 g/cm^3 ），則稱取 50 mL 98% 的濃硫酸（密度 2 g/cm^3 ）後，需再加入多少 mL 蒸餾水稀釋之？（原子量：S=32）

(A) 300 (B) 400 (C) 450 (D) 500 (E) 600

14. 植物體內含有多種色素，主要為葉綠素、葉黃素、胡蘿蔔素、花青素等。鴨跖草是生活中常見的植物，葉片中含有多種植物色素，利用以下步驟分離出色素 A（綠色）、色素 B（紫色），實驗結果如圖 9：

步驟一：剪下數片鴨跖草葉子，加入 10 mL 乙醇後用研鉢搗碎葉片，過濾後的濾液即含有色素 A 與色素 B。

步驟二：取長條形濾紙，並在濾紙兩端以鉛筆畫線，作為起點線與終點線。

步驟三：以毛細管沾取少量葉片濾液，在起點線上輕輕標記出一小點。

步驟四：取適量的蒸餾水放入 250 mL 燒杯中，再將上述濾紙垂直正立放入並蓋上培養皿。

步驟五：當蒸餾水上升至濾紙終點線時，取出濾紙，以吹風機吹乾，可分離出色素 A 與色素 B 兩種色素。

關於此實驗，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

(A) 步驟一是利用層析法，將植物色素從葉片中分離出來
(B) 若無鉛筆，可改用原子筆畫記起點線與終點線
(C) 色素對水的作用力大小：色素 B > 色素 A
(D) 步驟四中，若改用乙酸乙酯取代蒸餾水，可能會改變色素 A 與色素 B 的移動距離
(E) 步驟二～五是使用濾紙當作固定相，色素 A 與色素 B 為移動相

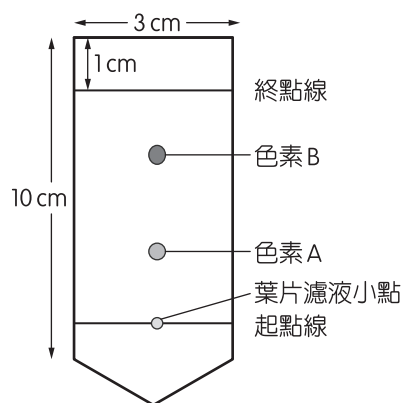


圖 9

15. 下列有關 SiO_2 、 Na_2SO_4 和 CaCl_2 三種化合物的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
- (A) SiO_2 為分子式， Na_2SO_4 和 CaCl_2 兩者為實驗式
- (B) 三者以 SiO_2 的熔點最高
- (C) 三者的結構中皆含有共價鍵
- (D) 從固態熔化成液態時，三者皆會破壞化學鍵
- (E) 固態時，僅 SiO_2 不導電

16. 臺灣尚有許多縣市的汙水下水道普及率低，廢水不易收集處理，多是直接排放至河川中，其所造成的環境問題不容小覷。某工廠欲排放廢鹽酸液前，擬從表 2 中的鹼性物質做選擇，與其進行酸鹼中和。若要中和等量的廢鹽酸液，請問選擇哪一種鹼最不划算（價格最貴）？

表 2

鹼	莫耳質量 (克 / 莫耳)	每公斤市價 (元)
$\text{Al}(\text{OH})_3$	78	30
NaOH	40	34
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	74	12
NaHCO_3	84	32
CaCO_3	100	10

- (原子量： $\text{Na}=23$ ， $\text{Al}=27$ ， $\text{Ca}=40$)
- (A) $\text{Al}(\text{OH})_3$
- (B) NaOH
- (C) $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- (D) NaHCO_3
- (E) CaCO_3
17. 酸鹼指示劑本身是一種有機弱酸或有機弱鹼，能在不同酸鹼中呈現出不同的顏色。紫色高麗菜（紫甘藍）所含的花青素為天然色素，會與 H^+ （氫離子）或 OH^- （氫氧離子）結合，顯示出不同的色澤，使花青素在不同 pH 值下呈現不同的顏色，因此可作為天然的酸鹼指示劑（acid-base indicator）。小智取紫色高麗菜 8 克，切成小片後放入燒杯中，再加入 20 毫升的冷水，置於加熱攪拌器上，加熱至 60°C ，並加以攪拌以萃取紫色高麗菜汁。最終得到一紫色溶液。小智查詢網路資料得知紫色高麗菜汁的顏色變化（常溫下），如表 3 所列：

表 3

pH 值	1	3	5	7	9	11	13
顏色	紅	粉紅	粉紫	紫	藍	藍綠	黃

小智在試管中置入 0.10 M 鹽酸作溶液(甲)，再取小部分溶液(甲)以純水稀釋 1000 倍後，得到溶液(乙)；取小部分溶液(乙)以純水稀釋 1000 倍後，可得溶液(丙)；取小部分溶液(丙)以純水稀釋 1000 倍後，得溶液(丁)；另取小部分溶液(丁)與 0.01 M 的氫氧化鈉溶液以體積比 9：1 相互混合，可得到溶液(戊)。最後在溶液(甲)～(戊)中，各加 5 滴常溫的紫色高麗菜汁。下列敘述，

- 哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 溶液(甲)呈現紅色
- (B) 溶液(丙)呈現紫色
- (C) 溶液(丁)接近藍色
- (D) 溶液(戊)呈現藍綠色
- (E) 將溶液(甲)和(戊)等體積混合，溶液呈現紫色

18. 下列有關生活中的化學選項中，標記底線的物質，哪些是氧化劑？（應選 2 項）

(A)在食物中添加維生素 E 當抗氧化劑
(B)煉鐵時用一氧化碳來還原鐵礦
(C)食品包裝內放小包鐵粉作為脫氧劑
(D)氯系漂白水的漂白作用
(E)歐美國家飲用水以臭氧作為消毒劑

19. 圖 10 為某動物的胚胎細胞經歷生長發育為個體歷程中某些細胞的變化，圖中甲～戊為各時期的細胞，a、b 表示進行的生理過程。關於圖中的敘述，下列何者正確？

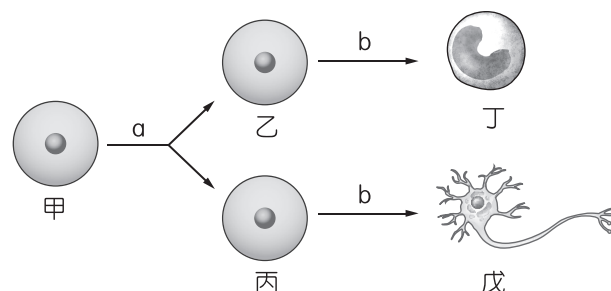


圖 10

(A) a 是有絲分裂、b 是減數分裂
(B)圖中甲～戊細胞的遺傳組成皆不同
(C)圖中丁、戊細胞已分化，其遺傳組成與甲～丙細胞不同
(D)甲→丙→戊細胞的染色體數目變化過程，如同初級精母細胞→次級精母細胞→精子
(E)丁、戊細胞類型不同，細胞中的蛋白質種類也不完全相同

20. 圖 11 為某家族譜系圖，其中圓形代表女性、方形代表男性，實心者為某種遺傳疾病的患者。已知此疾病為單一基因異常所引起，且為顯隱性遺傳，根據圖示，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

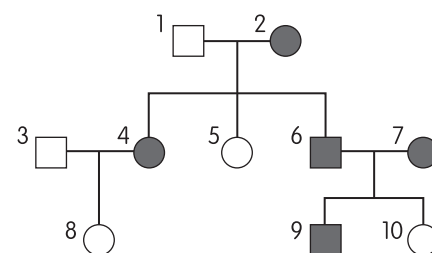


圖 11

(A)此疾病屬於體染色體顯性遺傳
(B)此疾病屬於性染色體隱性遺傳
(C)個體 1 的此基因為異型合子，個體 2 為同型合子
(D)個體 3 與 4 生的第二個小孩若為男孩，則其罹患此疾病的機率為 0
(E)個體 5 若與一個未罹患此疾病的男子結婚，小孩皆不會罹患此疾病

21. 猴痘是由猴痘病毒引起，為一種人畜共通的疾病，常由嚙齒動物或靈長類傳染給人，也可以在人與人之間傳播。人體感染猴痘後，會有發燒、頭痛、肌肉酸痛、淋巴結腫大等症狀，開始發燒時會在臉上出現皮疹再蔓延至全身，四肢尤其明顯，症狀持續 2~3 週後會自行消失。猴痘病毒是一種 DNA 病毒，分類上與天花病毒同科，新研發的牛痘疫苗對於猴痘與天花都具有預防效果。雖然天花消失多年，目前曾經接種牛痘疫苗的成年人（民國 68 年前出生）一般對猴痘仍具抵抗力。另外，某些抗病毒藥物成分為 DNA 聚合酶的抑制劑，亦具有抑制猴痘病毒活性的效果。下列關於猴痘的敘述，何者正確？

(A)人類有可能被家中寵物如虎皮鸚鵡傳染而得到猴痘
(B)猴痘病毒可以自行轉錄、轉譯製造出毒蛋白使皮膚出現紅疹
(C)猴痘病毒與新冠病毒的核酸種類相同
(D)猴痘病毒因缺乏酵素系統，只能在宿主細胞中表現生命現象
(E)題幹所提的抗病毒藥物可直接破壞並殺死病毒

22. 下列關於使用複式顯微鏡（如圖 12）進行細胞觀察實驗的敘述，何者正確？

- (A)乙的倍率愈大，觀察時看到的視野範圍也愈大
- (B)若想觀察視野右上角的細胞，調整丙可將其移到視野正中央
- (C)在低倍鏡下找到細胞後，若想要放大細胞，在更換物鏡前，須先轉動丁以降下載物臺
- (D)如果覺得光線太亮或太暗，須調整戊與庚
- (E)觀察口腔上皮細胞時，如果已找到模糊影像，可調整丁使影像更清晰

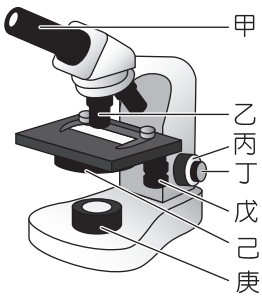


圖 12

23. 表 4 為幾種不同生物 DNA 鹼基組成比例的分析數據，根據此表，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

表 4

物種 \ 鹼基	A	T	C	G
人類	31.0	31.5	19.1	18.4
黃猩猩果蠅	27.4	27.6	22.5	22.5
玉米	25.6	25.3	24.5	24.6
粗糙脈孢菌	23.0	23.3	27.1	26.6
大腸桿菌	24.6	24.3	25.5	25.6
枯草桿菌	28.4	29.0	21.0	21.6

- (A)四種鹼基在細胞中的比例大致相等
- (B)嘧啶的總和與嘌呤的總和大致相等
- (C) $A + T = C + G$
- (D) $(A + G) / (T + C) \div 1$
- (E)愈高等的生物其鹼基的比例愈均勻

24. 根據同源構造可以判斷共同祖先與生物間的親緣關係，下列關於構造與親緣關係的推論，哪些正確？（應選 2 項）

- (A)蝙蝠與鳥因皆有飛行前肢，其親緣關係較蝙蝠與海豚近
- (B)蛇與鯨因後肢皆已退化，其親緣關係較蛇與蜥蜴近
- (C)植物與真菌因皆有細胞壁，其親緣關係較植物與藻類近
- (D)動物與植物因皆有細胞核，其親緣關係較植物與細菌近
- (E)老鼠與兔子因皆有完整胎盤，其親緣關係較老鼠與袋鼠近

25. 圖 13 為某種真核細胞的模式圖，下列關於圖示的敘述，何者正確？

- (A)①通常有 1~2 個，成分為 DNA 與蛋白質
- (B)②由纖維素構成，可以支持細胞形狀
- (C)③在有絲分裂時可以協助染色體移動
- (D)由⑤可以判斷這不是被子植物細胞
- (E)⑤、⑥為非膜狀構造，④、⑦為雙層膜的構造

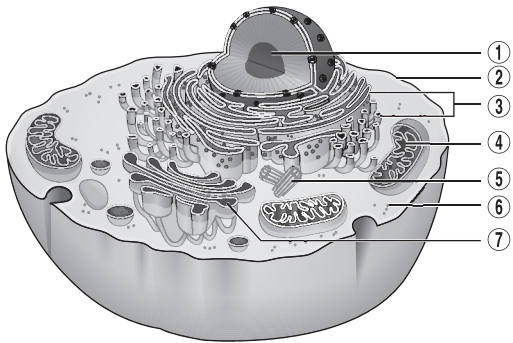
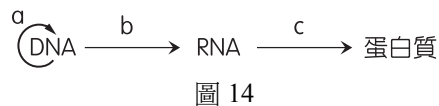


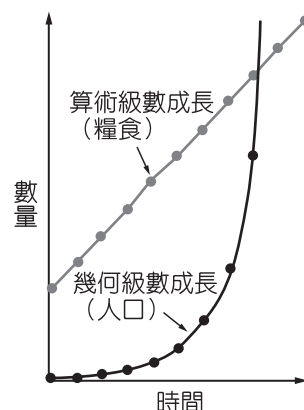
圖 13

26. 圖 14 為分子遺傳學中心法則的示意圖，其中展現了生物遺傳訊息傳遞的過程。下列相關敘述，哪些正確？（應選 3 項）



- (A) 人體的遺傳訊息存在於 DNA 的鹼基序列中
(B) a 需要 4 種核糖核苷酸為原料，b 需要 4 種去氧核糖核苷酸為原料
(C) 真核細胞的 a、b 發生於細胞核
(D) c 需要核糖體參與
(E) 此法則僅適用於真核細胞

27. 圖 15 為馬爾薩斯在人口論中提及之糧食生產速度與人口增長速度的關係圖，下列達爾文提出的演化理論論點中，哪一點與此人口論的關聯最密切？



- (A) 生物會因應環境變化而產生改變
(B) 個體之間原本便存在著變異，影響其適應環境的能力
(C) 適應環境者可將適合生存的表徵傳遞給後代
(D) 面臨環境壓力時，並非所有個體都能得到足夠資源而存活
(E) 世界上多樣化的生物是由共同祖先演化而來

28. 空氣的垂直運動造成水的三態變化，是牽動天氣變化的重要因素；

而露點溫度則是實際水氣含量的指標，實際水氣壓愈小，露點溫度愈低。空氣塊上升或沉降時，考慮外界壓力對空氣塊體積造成的影響，則下列哪一種垂直運動過程的變化是「水氣凝結放熱」且「露點溫度下降」？

- (A) 未飽和空氣沿地形下沉時
(B) 颱風眼中心氣流下沉時
(C) 未飽和空氣沿地形抬升且維持未飽和狀態
(D) 已達飽和的空氣沿地形抬升時
(E) 已達飽和的空氣沿地形下沉時

29.、30. 題為題組

圖 16 為民國 112 年 3 月 24 日晚間 7 時 52 分於臺中地區觀察到「月掩金星」天象的照片示意圖，金星 3 月 24 日晚間約在 7 時 52 分開始掩入，直到晚間 8 時 49 分從月球亮緣復出，但在 8 時 49 分金星與月球皆已落下地平線而不可見。當時月球的亮面只占滿月的 16%，滿月的視星等為 -12.7，假設月球亮度和盤面亮面的面積成正比，亮度若為原來的 0.4 倍，則視星等多 1 等。根據上述資訊回答下列問題：



29. 下列敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 示意圖中，金星與月球落下軌跡為右上到左下
(B) 若不考慮地形、延遲時刻等因素，月掩金星這段時間，臺中海邊很接近滿潮
(C) 當天對應的農曆日期可能是農曆初三
(D) 當天對應的農曆日期可能是農曆二十七
(E) 當時月球視星等約為 -10.7

30. 月球圓盤在空中的張角約 0.5 度，月球由西向東繞地球公轉，公轉週期為 27.3 天；金星繞太陽公轉，週期為 255 天，在月掩金星的過程中，月球相對金星的運動方向約為下列何者？（參考圖 17，臺灣地區上空天球赤道、黃道的相對位置，天球赤道與黃道夾角約 23.5 度）

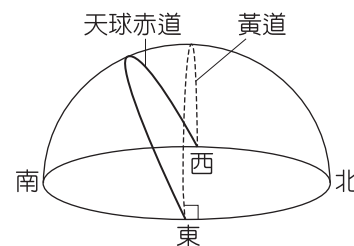
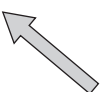
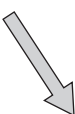
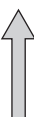


圖 17

- (A)  (B) 
(C)  (D) 
(E) 

31. 仙女座星系距離地球約 250 萬光年，位於仙女座方向，是人類肉眼可見最遠的深空天體，而仙女座 α 星為仙女座最亮的恆星。圖 18 為用不同的電磁波觀測到的仙女座星系，其中 X 射線影像相較於其他波段觀測之影像，仙女座星系核心很清晰，但旋臂較不明顯。請根據此文判斷下列敘述何者正確？

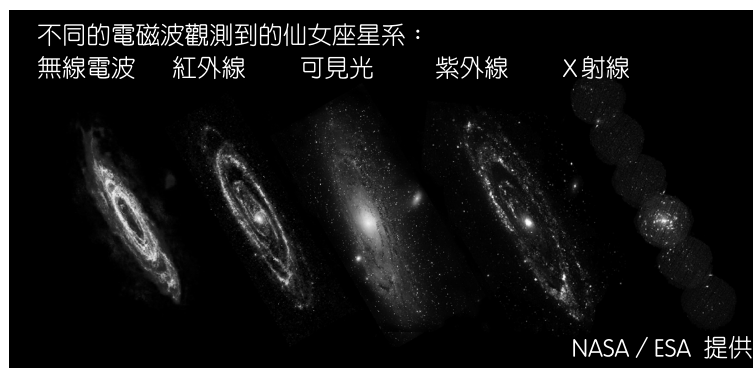
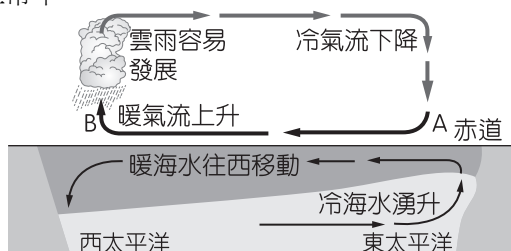


圖 18

- (A) 圖中觀測的是仙女座星系目前的樣貌
(B) 若只考慮黑體輻射，仙女座星系核心溫度較旋臂高
(C) 仙女座星系和仙女座 α 星與地球的距離大致相同
(D) 文中提到的各波段皆可在地表上觀測
(E) 仙女座星系內部天體有紅位移現象，此現象僅能用紅外線觀測
32. 下列關於臺灣未來綠能發展的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 若發展太陽能發電，臺灣南部條件較北部佳
(B) 若利用潮汐高低的位能差來發電，則臺灣西部條件較東部佳
(C) 考慮臺灣地區太陽周日運動的軌跡，太陽能板面向東方可獲得最多太陽能
(D) 地熱發電易受天候因素影響
(E) 臺灣地區冬季有穩定的季風，可發展風力發電

33. 圖 19 分別為正常年（圖(a)）和聖嬰年（圖(b)）赤道附近東、西太平洋的大氣與海洋環流之垂直剖面圖，聖嬰現象是每隔數年大氣與海洋交互作用發生異常的現象，下列有關大氣與海洋在聖嬰年期間各種變化的敘述，何者正確？

(a) 正常年



(b) 聖嬰年

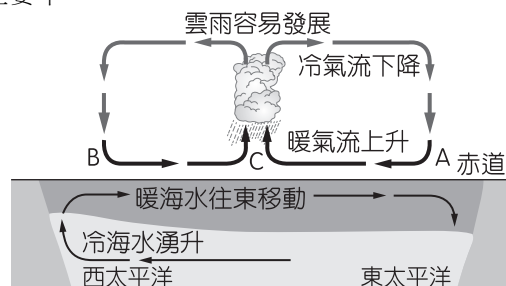


圖 19

- (A) A、B 兩處氣壓差較正常年大
(B) 赤道上的 A、B、C 三處，氣壓大小比較為 $A > C > B$
(C) A 處海域湧升流減弱或消失，使該處混合層厚度較正常年厚
(D) A 處海域表面海溫較正常年低
(E) A 處海域海面高度較正常年低
34. 藉由分析南極冰芯中氣泡的組成，我們可以知道過去地球大氣裡各種氣體的含量變化。圖 20 為根據南極 Vostok 冰芯紀錄所顯示地球過去四十萬年來氣溫變化、二氧化碳濃度、懸浮粒子含量的變化。下列根據此圖的描述或推論，何者正確？

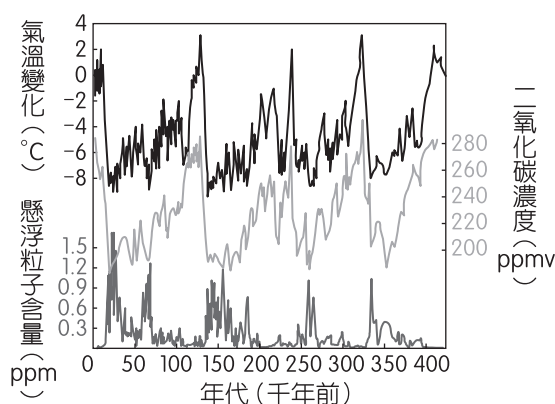


圖 20

- (A) 當地球氣溫較高時，空氣中的懸浮粒子（灰塵）含量較多
(B) 二氧化碳濃度改變是造成氣溫變化的唯一因素
(C) 圖中呈現大約每 10 萬年的氣溫變化週期，主要原因是岩石化學風化使二氧化碳濃度改變造成
(D) 從圖中二氧化碳濃度範圍可推論，二氧化碳濃度每增加 80 ppmv，氣溫會增加 6°C 以上
(E) 由圖中二氧化碳濃度變化趨勢判斷，未來二氧化碳濃度不可能超過 300 ppmv

35. 大規模海底地震造成海面突起，是引發海嘯最主要的因素，地球板塊的作用可以分為擠壓、錯動與張裂環境，一般而言，張裂環境發生的地震規模都較小，大規模地震大多發生在板塊擠壓或錯動的環境。圖 21 是全球地震帶分布，請問下列哪兩處的地震最可能引起大海嘯？（應選 2 項）



圖 21

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊
36. 臺灣位於歐亞板塊和菲律賓海板塊聚合處，亦屬於環太平洋地震帶，下列何項敘述為臺灣位於板塊聚合處的最佳證據？
- (A)澎湖有熔岩台地等火山地形 (B)臺灣西部地震震源很淺
(C)海岸山脈為呂宋火山島弧的一部分 (D)臺灣的地震次數非常多
(E)臺灣分布著許多活動斷層

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，選擇題每題 2 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37.~39. 題為題組

十九世紀末，科學的發展已經相當成熟，當時週期表已建立大半部分，而對於電流磁效應、電磁感應與電解實驗的性質，已有相當程度的了解，但我們仍有最根本的問題尚待釐清，那就是：「電流是什麼？原子是什麼？」當時對原子的想法仍停留在想像階段，大部分人所遵循的想法仍是約一百年前的道耳頓原子說。

十九世紀末有一群科學家們醉心於一種稱為氣體放電的特殊現象，發現會造成氣體放電的原因是來自於氣體放電管兩端加上高電壓時，有一種不明的射線從陰極射出所造成，這種射線便被稱為「陰極射線」。在眾多科學家接續的努力下，發現陰極射線有幾個重要的特性：

- (1) 圖 22(a)中將十字型的障礙物放在陰極射線管中，發現在陽極處會產生障礙物的陰影。
- (2) 圖 22(b)中將一個類似扇葉的木製小轉輪放到陰極射線管中，發現在產生陰極射線時小轉輪會高速轉動。
- (3) 圖 22(c)中將陰極射線通過由平行電板所形成的均勻電場後，發現陰極射線會向正極板偏折。

物理學家湯姆森更利用圖 22(c)的裝置計算出陰極射線的電荷與質量之比值（簡稱荷質比），發現這個比值比氫離子還要大上千倍，接著更換陰極射線管中的低壓氣體種類後，發現陰極射線的荷質比都相同。因此推論原子並非如道耳頓所說是組成元素的最小單元、不可分割的。



圖 22

37. 當時科學家對於「陰極射線是什麼」的爭論分成兩派，一派認為陰極射線是電磁波，一派則認為陰極射線是粒子（或稱微粒）。如果陰極射線是電磁波，請問圖 22(a)~(c)哪些現象符合電磁波的特性？

- (A)僅圖 22(a) (B)僅圖 22(c) (C)僅圖 22(a)、(c)
(D)僅圖 22(b)、(c) (E)圖 22(a)、(b)、(c)

38. 承 37. 題，如果陰極射線是粒子，請問圖 22(a)~(c)哪些現象符合粒子的特性？

- (A)僅圖 22(a) (B)僅圖 22(c) (C)僅圖 22(a)、(c)
(D)僅圖 22(b)、(c) (E)圖 22(a)、(b)、(c)

39. 上文中湯姆森如何依據下列兩項實驗內容及結果，做出「原子並非最小單元」的推論？請於答題卷作答區的表格內寫下較合理的推論。

實驗內容及結果①：利用圖 22(c)裝置發現陰極射線向正極偏折，且計算出陰極射線的荷質比。（依據此項寫出兩個推論）（2 分）

實驗內容及結果②：發現陰極射線的荷質比比氫離子還要大上千倍，接著更換陰極射線管中的低壓氣體種類後，發現陰極射線的荷質比都相同。（依據此項寫出兩個推論）（2 分）

40.~42. 題為題組

室溫下，正丁醛是一種無色透明的液體，微溶於水，但可溶於多種有機溶劑中，因其具有刺激性氣味，少量吸入即會對呼吸道產生危害，是工業上製造樹脂、增塑劑、殺蟲劑等的重要原料。某實驗小組利用「丁醇脫氫法」製備正丁醛，其裝置如圖 23 所示，實驗相關物質與其性質見表 5。

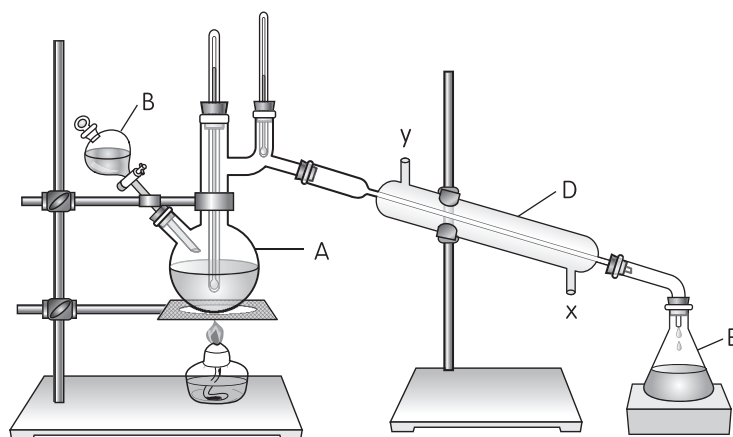


圖 23 實驗裝置

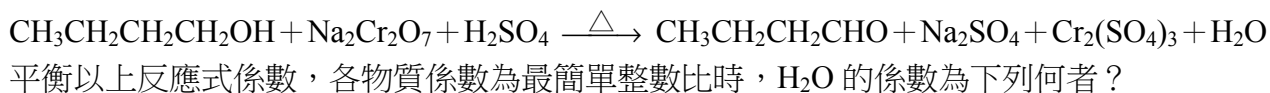
表 5

試 藥	化學式	莫耳質量	沸點 (°C)	密度 (g/cm ³)	溶解度
正丁醇	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	74	117.73	0.81	9.1 mL / 100 mL 水
正丁醛	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CHO	72	74.8	0.80	7.6 g / 100 mL 水
硫 酸	H ₂ SO ₄	98	337.0	1.84	與水互溶
二鉻酸鈉	Na ₂ Cr ₂ O ₇	262	—	2.52	240.0 g / 100 mL 水

實驗步驟如下：

- 一、將 6.0 g 二鉻酸鈉放入 100.0 mL 燒杯中，加入 30.0 mL 水攪拌使之溶解。
- 二、取 5.0 mL 的濃硫酸（重量百分率濃度 98%）緩慢加入上述燒杯中，將所得溶液轉移至 B 容器中。
- 三、在 A 容器中加入 3.7 g 正丁醇和幾粒沸石後，以酒精燈加熱。
- 四、當 A 容器中有蒸氣出現時，開始滴加 B 容器中的溶液，並保持反應溫度為 90 ~ 95 °C。
- 五、在 E 中收集 90 °C 以下的餾出物。將餾出物倒入分液漏斗中，靜置後呈現出水層與有機層，打開分液漏斗活栓，以除去水層。
- 六、將上述有機層蒸餾並收集 75 ~ 77 °C 餾出的物質。
- 七、將步驟六中的餾出物稱重得 1.62 g。

40. 本反應的化學反應式如下：



- (A) 3
 - (B) 4
 - (C) 5
 - (D) 6
 - (E) 7
41. 下列關於本實驗操作的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
- (A) 實驗裝置 E 所收集的物質為純物質
 - (B) 步驟五，分液漏斗中的水層在上層
 - (C) 100 mL 的水所能溶解的質量：正丁醇 > 正丁醛
 - (D) 實驗裝置 D 儀器為冷凝管，冷卻水應由 x 處通入
 - (E) 正丁醇、正丁醛、硫酸的沸點差異頗大，但三者皆為分子物質
42. 由本實驗的數據回答下列問題：
- (1) 由實驗數據判斷本實驗的限量試劑為何者？（須列出計算過程說明）（2 分）
 - (2) 本實驗製造出正丁醛的產率最大為多少 %？（須列出計算過程）（2 分）

43.~45. 題為題組

種子在發芽時需要能量供應來進行各種生理活動，能量來源是細胞的呼吸作用。許多種子在播種前，需要先放置於水中浸泡吸水以活化生理反應及軟化種皮，但浸泡時間不宜太長，否則種子可能會出現酒酸味甚至壞死。圖 24(a)為某種植物的種子在發芽過程中，氧氣吸收與二氧化碳釋放量的曲線，圖 24(b)為不同類型的呼吸作用，請回答下列問題：

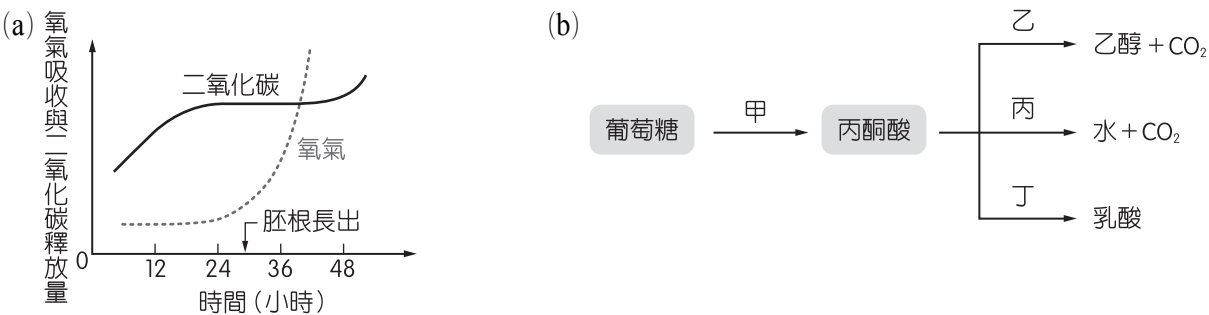


圖 24

43. 根據上文與圖示，關於種子發芽的過程，下列敘述何者正確？

- (A)在 12~24 小時期間，種子中僅進行乙反應
- (B)在 24~48 小時期間，種子中僅進行丁反應
- (C)在長出胚根前，氧氣吸收量與二氧化碳釋放量成反比
- (D)在長出胚根後，氧氣吸收量大幅增加，以進行甲+丙反應
- (E)種子若浸泡過久，會進行甲+丁反應

44. 根據圖(b)，請於答題卷表格的(1)~(8)中填入符合真核細胞中甲~丁反應的選項代號。(4 分，每項全對才給分)

項 目	選項代號	甲	乙	丙	丁
產生 ATP 的量	a、大量				
	b、少量	(1)	(2)	(3)	(4)
	c、無				
進行場所	a、細胞質液	(5)	a	b	(6)
	b、粒線體				
可進行的細胞種類	a、酵母菌				
	b、乳酸菌		(7)	a、b	(8)
	c、缺氧的骨骼肌細胞	a、b、c、d			
	d、缺氧的植物細胞				

45. 呼吸作用將葡萄糖的能量轉移至 ATP 中，提供細胞使用。

圖 25 為 ATP 與 ADP 的循環變化，A 反應與 B 反應為細胞的新陳代謝反應，下列關於圖示的敘述，哪些正確？

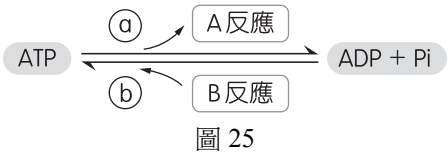


圖 25

(應選 2 項)

- (A)食物中的養分皆可用以合成 ATP
- (B)①過程為釋出能量、②過程為吸收能量
- (C)主動運輸屬於 A 反應
- (D)肌肉收縮屬於 B 反應
- (E) A 反應如異化作用、B 反應如同化作用

46.~48. 題為題組

46. 圖 26 為民國 112 年 3 月 26 日凌晨 2 時的地面天氣圖，圖中可見鋒面擾動及高、低氣壓天氣系統，由天氣圖提供的資訊判斷，下列敘述何者正確？

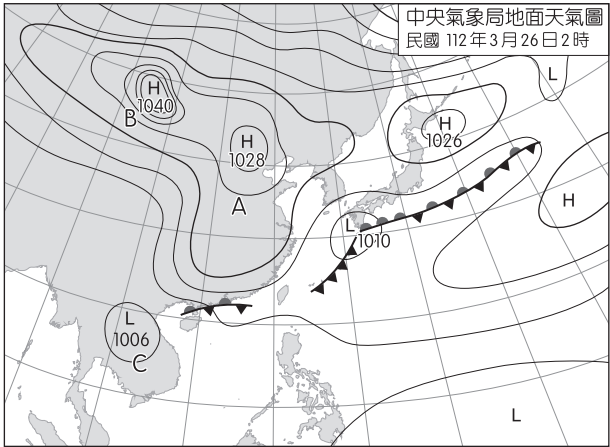


圖 26

- (A)大陸高氣壓中心處有強烈的上升氣流
(B) C 處風向主要是東北風
(C)未來幾天受東北風增強影響，臺灣沿海出現湧浪的機會增加
(D) A 處風速比 B 處強
(E)中南半島上的低氣壓系統通常會發展成颱風
47. 表 6 為臺北測站民國 112 年 3 月 25 日的部分逐時氣溫、氣壓資料，請你依據表中數據與圖 26 判斷，臺北測站測得的天氣變化可能是下列何種情況造成的影響？

表 6

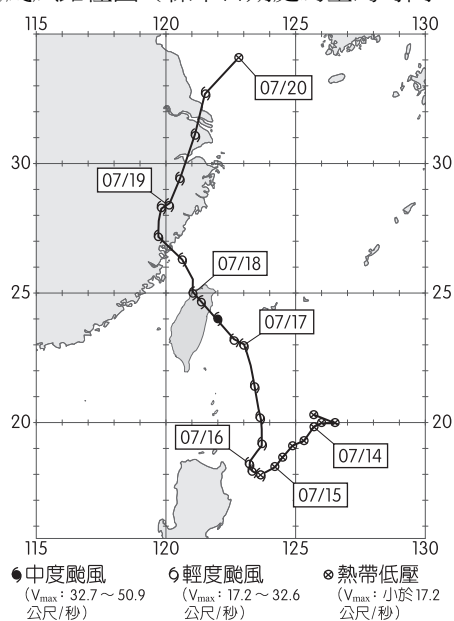
時間	9 時	10 時	11 時	12 時	13 時	14 時	15 時	16 時	17 時
氣溫	24.4	24.9	25.2	25.4	21.8	18.9	17.1	15.4	14.8
氣壓	1014	1012	1011	1012	1012	1013	1014	1015	1015

- (A)滯留鋒面往北移動
(B)冷鋒通過
(C)暖鋒通過
(D)太平洋高氣壓系統往西邊發展
(E)颱風通過
48. 承第 47. 題，寫下你判斷的依據為何？（請寫出兩點，4 分）

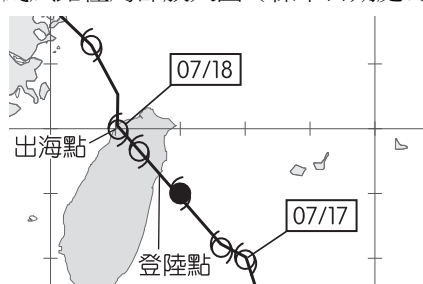
49.~54. 題為題組

根據全球災害事件簿紀錄，臺灣於某年 7 月 16~18 日遭逢颱風的侵襲。根據此颱風路徑圖（圖 27(a)，每日 8 時開始記錄，每 6 小時記錄一次；圖 27(b)為局部放大圖），可觀察到該颱風生成後移動緩慢，於 16 日轉向東北方向移動後，再轉向北北西方向朝臺灣東部沿海靠近，於 17 日 22 時 20 分登陸宜蘭南部，並於 18 日 8 時左右於桃園附近出海後，持續向西北方向移動。該颱風的侵襲，造成臺灣某些地區發生嚴重水患。圖 27(c)為該年 7 月 18 日 20 時臺灣附近的地面天氣圖，其圖中的天氣符號所指的方向為風向（因題目需求只呈現天氣符號的部分資訊）。請根據圖 27(a)~(c)等資料，回答下列問題：（註：此題組時間皆為臺灣時間）

(a) 颱風路徑圖 (標示日期處為臺灣時間 8 時)



(b) 颱風路徑局部放大圖 (標示日期處為臺灣時間 8 時)



(c) 7 月 18 日 20 時臺灣附近的地面天氣圖

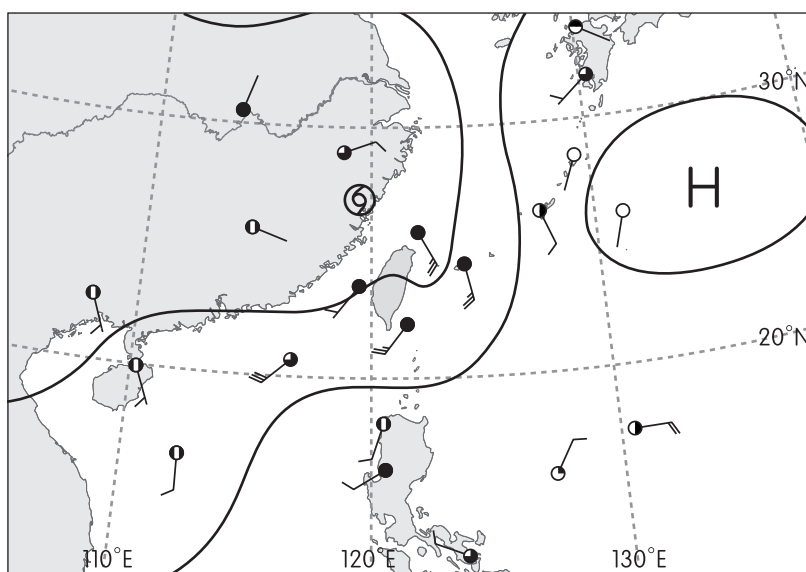


圖 27

49. 根據此颱風的行進過程之變化，請問圖 28 所示的速率對時間關係 ($V-t$) 圖，最接近下列哪一段期間颱風的運動狀態？

(A) 7/14 ~ 7/15

(B) 7/15 ~ 7/16

(C) 7/16 ~ 7/17

(D) 7/17 ~ 7/18

(E) 7/18 ~ 7/19

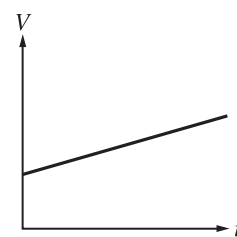


圖 28

50. 此颱風登陸後，根據其移動狀態，有關颱風自登陸到出海期間，所受合力方向及現象，下列何者正確？

(A) 合力方向向西北，因颱風持續朝西北方移動

(B) 合力方向向西北，因颱風朝西北方加速運動

(C) 合力為零，因颱風朝西北方等速前進

(D) 合力方向向東南，因颱風朝西北方減速運動

(E) 合力方向向東南，因颱風朝東南方加速運動

51. 此颱風約於 7 月 17 日 20 時轉為中颱（即圖 27(a)中 ● 之位置），行經 30 公里後自宜蘭登陸，假設此颱風在轉為中颱直到出海前，行經路徑均近似直線前進，試計算此颱風在登陸後到出海期間的平均速度量值約為多少公里 / 時？（答案進位至整數；圖 27(a)比例尺：每小格間距 110 公里； $\sqrt{2} \div 1.4$ ）（2 分）
52. 請根據 7 月 18 日 20 時臺灣附近的地面天氣圖（圖 27(c)），試判斷此時受颱風外圍環流影響，臺灣降水量最多的區域應為哪些地區？（應選 2 項）
- (A)北北基桃
(B)花東地區
(C)中彰投
(D)宜蘭地區
(E)嘉南平原
53. 承第 52. 題，當天氣象報導：「氣象局表示：因此次颱風襲臺，遇上……天氣系統，故帶來更多的降水量，請……地區民眾特別做好防颱措施。」試觀察臺灣附近的地面天氣圖（圖 27(c)），判斷此次襲臺的颱風為某地區帶來致災性雨量，除了颱風本身帶來的強降水外，亦可能還有下列何種原因造成？
- (A)藤原效應
(B)蝴蝶效應
(C)颱風引進西南氣流
(D)與東北風產生共伴效應
(E)突堤效應
54. 此次颱風襲臺，試問桃園於 7 月 17 日 8 時至 19 日 8 時 3 天所觀測到的氣壓值變化為何？請於答題卷繪製出氣壓的趨勢變化。（不需有明確的氣壓值，且只考慮「氣壓」即可，其餘環境因素皆不列入考量，如地面摩擦力或其他天氣系統等）（2 分）

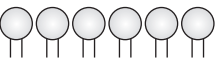
55.~60. 題為題組

對於生物體而言，溫度、pH 值、各種離子濃度皆會影響生物體機能，故自然界中的多數生物需要維持體內溫度、pH 值、離子濃度等的恆定。臺灣龜山島海域具有獨特的淺海熱泉生態系，近年來有不少研究團隊積極在此海域進行勘察和研究，中研院研究團隊在 2022 年發表有關此區域特有種——烏龜怪方蟹（*Xenograpsus testudinatus*）的研究。龜山島鄰近的海域為具有高濃度硫離子、pH 值最低可達 1.52 的海水，其中硫化氫（ H_2S ）因可抑制粒線體中的細胞色素 c 氧化酶（cytochrome-c oxidase）的活性，進而影響生物的呼吸作用而具有毒性，因此生活在火山噴氣口附近的海洋生物多有特殊的方式，來克服這個問題。

該研究指出，烏龜怪方蟹能適應此惡劣環境，主要在其鰓部組織具有特殊代謝機制能將硫離子與牛磺酸鍵結成毒性較低的硫代牛磺酸，也可將硫離子氧化成硫代硫酸根（1 mol 的硫離子可與 1.5 mol 的氧氣反應）。此外，鰓部細胞內的共生菌能利用硫代牛磺酸進行更複雜的代謝反應，進而協助消耗掉硫離子，降低烏龜怪方蟹鰓部的硫化物濃度。藉由這樣的生理機制，可幫助烏龜怪方蟹處理環境中過高濃度的硫離子，以生存於這種極端的環境中。

55. 烏龜怪方蟹所生存的海域中，海水的 pH 值最低可達 1.52，請問此海水中的氫離子濃度最高為多少 M？（ $\log 2 = 0.30$ ， $\log 3 = 0.48$ ）
- (A) 2×10^{-1}
(B) 3×10^{-1}
(C) 2×10^{-2}
(D) 3×10^{-2}
(E) 2×10^{-3}
56. 關於硫離子氧化成硫代硫酸根的過程，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
- (A) 硫離子失去氧
(B) 硫離子得到電子
(C) 牛磺酸為還原劑
(D) 氧氣為氧化劑
(E) 硫離子為還原劑
57. 烏龜怪方蟹所生存的海域中，硫離子的濃度最高可達 $1000 \mu\text{M}$ （ $1 \mu\text{M} = 10^{-6} \text{M}$ ）。假設在常溫、常壓下取此海水 10 L，並在烏龜怪方蟹體中經由氧化生成硫代硫酸根，則共需要氧氣多少 mL？（答案取至小數後 1 位；1 atm、25 °C 下，1 mol 氣體體積為 24.5 L）（2 分）
58. 有關烏龜怪方蟹與共生菌的細胞代謝機制，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
- (A) 共生菌可將硫離子氧化成硫代硫酸根
(B) 硫代牛磺酸對烏龜怪方蟹鰓部細胞的毒性較硫離子大
(C) 高濃度硫化物不會影響烏龜怪方蟹鰓部細胞的正常代謝
(D) 共生菌可協助降低烏龜怪方蟹鰓部的硫化物濃度
(E) 烏龜怪方蟹鰓部細胞可進行有氧呼吸
59. 下列有關文中所提到烏龜怪方蟹鰓部細胞共生菌的敘述，何者正確？
- (A) 此細菌具有粒線體可轉化硫代牛磺酸，以合成 ATP
(B) 此細菌具有核糖體可合成特定酵素，以進行硫化物的代謝
(C) 此細菌以 RNA 作為遺傳物質
(D) 此細菌具有高基氏體可形成運輸囊泡，以轉運硫代牛磺酸
(E) 此細菌具有葉綠體，可於細胞中進行固碳反應
60. 在烏龜怪方蟹的鰓部組織液中，硫代牛磺酸可透過鰓部細胞膜上的特殊通道蛋白進入細胞內，硫代牛磺酸再進入到細胞內的共生菌裡，請問硫代牛磺酸從組織液進入到共生菌的過程中，共會經過幾層磷脂，請於答題卷以繪圖方式呈現。（2 分）

繪圖說明：

- (1) 單層磷脂請以圖形「」繪製（不須另外繪製「特殊通道蛋白」）。
- (2) 標示「鰓部組織液」、「鰓部細胞的細胞質」、「共生菌的細胞質」文字。
- (3) 標示「硫代牛磺酸的移動方向」文字，並以箭頭表示移動方向。

